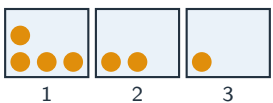
Условие

Във влак с три вагона по случаен начин се качват седем пътника. Каква е вероятността точно четирима да се качат в първия вагон?

Всеки пътник избира вагон



всеки от 7-те има 3 избора: 3^7 изхода

Избираме кои 4 са в първия вагон: $\binom{7}{4}$. Останалите 3 избират между другите два вагона: 2^3.

Отговор. $\binom{7}{4}\frac{2^3}{3^7} = \frac{280}{2187} \approx 0.128.$